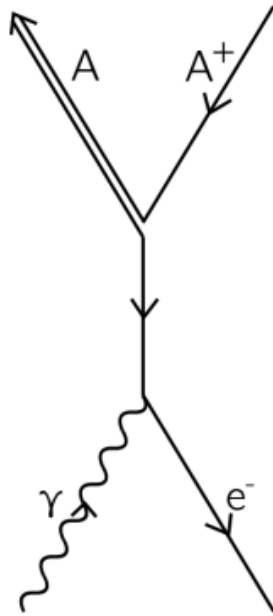


Modul Praktikum

Fisika Laboratorium II

Fisika Modern



Laboratorium Fisika Madya
Departemen Fisika

Tahun Akademik 2025

Daftar Isi

Pendahuluan	3
1 Perhitungan dan Evaluasi Data	4
1.1 Akurasi, Presisi, dan Ralat Eksperimental	4
1.2 Jenis Ralat Eksperimental	4
1.3 Analisis Data	4
1.4 Propagasi ralat	7
1.5 Penjumlahan atau Pengurangan	7
1.6 Perkalian atau Pembagian, $z = xy$ atau $z = \frac{x}{y}$	7
1.7 Fungsi, $z = f(x, y)$	8
1.8 Standar Grafik	9
1.8.1 Variabel Independen dan Dependen	9
1.9 Visualisasi Standard Grafik	9
1.10 Regresi Linear	11
Konstanta Planck	13
1 Pendahuluan	13
2 Tujuan	13
3 Alat dan Bahan	13
4 Pre-Lab	14
5 In-Lab	14
6 Analisis Data	15
7 Post-Lab	15
Tetes Minyak Millikan	17
1 Pendahuluan	17
2 Tujuan	17
3 Alat dan Bahan	17
4 Pre-Lab	18
5 In-Lab	18
6 Analisis Data	20
7 Post-Lab	21
Histeresis Feromagnetik	22
1 Pendahuluan	22
2 Tujuan	22
3 Alat dan Bahan	22
4 Pre-Lab	23
5 In-Lab	24
6 Analisis Data	25
7 Post-Lab	25

Radioaktivitas dan**Pengukuran Waktu Paruh 27**

1	Pendahuluan	27
2	Tujuan	27
3	Peralatan	28
4	Pre-Lab	28
5	In-Lab	28
6	Analisis Data	30
7	Post-Lab	31

Eksperimen Franck-Hertz 32

1	Pendahuluan	32
2	Tujuan	32
3	Alat dan Bahan	33
4	Pre-Lab	33
5	In-Lab	33
6	Analisis Data	35
7	Post-Lab	36

Pengenalan

Selamat datang di Praktikum Fisika Eksperimental II!

Di sini, kita akan menguji berbagai teori yang biasanya hanya terdengar keren di buku teks, dan melihat apakah dunia nyata benar-benar mengikuti aturan fisika. Pada bagian ini, kita akan belajar tentang Fisika Modern dan Gelombang dengan 10 praktikum yang sudah tersedia di lab.

Apa yang perlu kamu tahu tentang panduan laboratorium ini?

1. Setiap percobaan di modul ini terdiri dari tiga bagian: Pre-Lab, In-Lab, dan Post-Lab. Pikirkan ini seperti sebuah perjalanan—persiapkan dirimu, lakukan perjalanan, dan refleksikan setelahnya.
2. **Pre-Lab** adalah daftar tugas yang harus kamu selesaikan sebelum kamu masuk lab. Jangan khawatir, ini bukan ujian, hanya latihan kecil supaya kamu bisa tampil lebih keren di depan alat-alat percobaan. Kumpulkan dan serahkan ke asisten lab, mereka bukan hanya pengawas, tapi juga teman berbagi kebingungannya.
3. **In-Lab** adalah panduan langkah demi langkah untuk melakukan percobaan. Beberapa langkah mungkin membuatmu merasa seperti ilmuwan jenius, sementara beberapa lainnya akan memaksa kamu untuk bertanya, "Ini kok kayaknya nggak sesuai ekspektasi, ya?" Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan asisten—mereka di sini untuk membantu, bukan menghakimi!
4. **Post-Lab** adalah bagian di mana kamu akan mengumpulkan semua hasil dan merenung—apa yang telah kamu pelajari? Apa yang salah? Apa yang bisa diperbaiki? Tulis semuanya dengan bijak, karena jawaban kamu akan dijadikan bahan diskusi di laporan akhir.
5. Panduan ini juga dilengkapi dengan bagian Teori Dasar (supaya kamu nggak bingung), Tujuan (apa sih yang mau dicapai dari percobaan ini?), Peralatan (alat-alat canggih yang akan membuatmu merasa seperti agen rahasia), dan Analisis Data (di mana angka-angka itu menjadi hidup... atau setidaknya masuk akal).
6. Terapkan standar dalam analisis data dan grafik, agar laporanmu tidak terlihat seperti gelombang yang kacau. Percayalah, grafik yang rapi itu indah—dan nilaimu juga akan terlihat lebih indah.
7. Semua standar harus diikuti. Kalau nggak, siap-siap mengucapkan selamat tinggal pada nilai sempurna. Tapi tenang, ini bukan akhir dunia—hanya akhir dari poin kamu.
8. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menghubungi penyelenggara Praktikum Fisika Eksperimental II. Mereka akan dengan senang hati menjawab segala kebingungannya.

1 Perhitungan dan Evaluasi Data

1.1 Akurasi, Presisi, dan Ralat Eksperimental

Dalam semua eksperimen, komunikasi data adalah aspek yang sangat penting. Data harus dianalisis dan disajikan seakurat mungkin. Namun, tidak ada alat ukur atau prosedur pengukuran yang sempurna. Oleh karena itu, semua laporan data harus mencantumkan ralat eksperimental pada semua nilai yang diukur.

Ralat eksperimental memengaruhi akurasi dan presisi data. Akurasi menggambarkan seberapa dekat suatu pengukuran dengan nilai yang diketahui atau diterima. Misalnya, jika massa sampel diketahui sebesar 5.85 gram. Pengukuran 5.81 lebih akurat dibandingkan dengan pengukuran 6.05 gram.

Presisi menggambarkan seberapa dekat beberapa pengukuran satu sama lain. Semakin dekat nilai-nilai yang diukur satu sama lain, semakin tinggi presisinya.

Ingatlah bahwa pengukuran dapat presisi meskipun tidak akurat! Misalnya lagi, jika massa sampel yang diketahui sebesar 5.85 gram. Jika beberapa pengukuran diambil, dan semua pengukuran mendekati 8.5 gram. Pengukuran tersebut presisi karena dekat satu sama lain, tetapi tidak ada pengukuran yang akurat karena semuanya jauh dari massa sampel yang diketahui.

1.2 Jenis Ralat Eksperimental

Ada dua sumber ralat eksperimental:

Ralat Sistematis

ralat sistematis adalah ralat yang terjadi setiap kali melakukan pengukuran tertentu. Contohnya termasuk ralat karena kalibrasi instrumen dan ralat karena prosedur atau asumsi yang salah. Jenis ralat ini membuat pengukuran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada jika tidak ada ralat sistematis. Contoh ralat sistematis dapat terjadi saat menggunakan neraca yang tidak dikalibrasi dengan benar. Setiap pengukuran yang dilakukan menggunakan alat ini akan salah. Pengukuran tidak bisa akurat jika ada ralat sistematis.

Ralat Acak

ralat acak adalah kesalahan yang tidak dapat diprediksi. Termasuk ralat penilaian dalam membaca meteran atau skala dan ralat karena kondisi eksperimental yang berubah-ubah. Misalnya, mengukur suhu di ruang kelas selama beberapa hari. Variasi besar dalam suhu ruang kelas dapat menyebabkan ralat acak saat mengukur perubahan suhu eksperimental. Jika ralat acak dalam suatu eksperimen kecil, maka eksperimen dikatakan presisi.

1.3 Analisis Data

Ketidakpastian dalam data dapat digambarkan dengan menghitung mean dan standar deviasi (atau median dan interkuartil). Mean dari sekumpulan data adalah

jumlah semua nilai pengukuran dibagi dengan jumlah pengukuran. Setelah mengukur kuantitas x diulang n kali, mean, $\bar{x}$, ditentukan menggunakan rumus:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

di mana x_1, x_2 , dll., adalah nilai pengukuran, dan n adalah jumlah pengukuran. Untuk Median dari sekumpulan data adalah titik tengah dari data setelah semuanya diurutkan. Untuk jumlah pengukuran ganjil, median dapat dengan mudah ditentukan karena data dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama dengan satu pembagi di tengah data. Namun, untuk jumlah pengukuran genap (untuk menggambarkan lebih baik, bayangkan jika ada n jumlah pengukuran, n adalah genap), median dihitung menggunakan rata-rata dari titik data ke- $\frac{n}{2}$ dan ke- $\frac{n}{2} + 1$.

Misalkan, periode pendulum diukur 10 kali, dan diperoleh nilai 3.14, 3.11, 3.21, 3.14, 3.19, 3.09, 3.15, 3.13, 3.12, dan 3.16 (semua dalam detik). Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa data cukup presisi sehingga nilai mean dapat digunakan untuk mewakili data. Dan tentu saja, ketika beberapa pengulangan eksperimen dilakukan, harus dinyatakan standar deviasi (jika menggunakan mean dari data), atau interkuartil (jika menggunakan median). Standar deviasi diberikan oleh persamaan

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

di mana x_i adalah pengukuran ke- i , $\bar{x}$ adalah mean, dan n adalah jumlah pengukuran. Untuk interkuartil, data asli yang diurutkan dibagi menjadi empat bagian, dengan tiga pembagi. Pembagi pertama adalah kuartil bawah, pembagi kedua adalah median, dan pembagi ketiga adalah kuartil atas. Rentang interkuartil didefinisikan sebagai perbedaan antara kuartil atas dan kuartil bawah. MATLAB dapat digunakan untuk ini daripada melakukannya secara manual. Sintaks untuk standar deviasi dan rentang interkuartil diberikan sebagai berikut

MATLAB

```

1 periods = [3.14;
2           3.11;
3           3.21;
4           3.14;
5           3.19;
6           3.09;
7           3.15;
8           3.13;
9           3.12;
10          3.16]; %Data
11 % Menghitung mean
12 mean_period = mean(periods);
13 disp(mean_period);
14 % Menghitung standar deviasi
15 std_period = std(periods);
16 disp(std_period);
17 % Menghitung median
18 mid_period = median(periods);
19 disp(mid_period);
20 % Menghitung rentang interkuartil (IQR)
21 iqr_period = iqr(periods);
22 disp(iqr_period);
23

```

Python

```

1 import numpy as np
2 from scipy import stats
3
4 # Data
5 periods = np.array([3.14, 3.11, 3.21, 3.14, 3.19, 3.09, 3.15,
6                    3.13, 3.12, 3.16])
7
8 # Menghitung mean
9 mean_period = np.mean(periods)
10 print(f'Mean: {mean_period}')
11
12 # Menghitung standar deviasi
13 std_period = np.std(periods, ddof=1) # ddof=1 untuk sampel
14                                       standar deviasi
15 print(f'Standard Deviation: {std_period}')
16
17 # Menghitung median
18 mid_period = np.median(periods)
19 print(f'Median: {mid_period}')
20
21 # Menghitung rentang interkuartil (IQR)
22 iqr_period = stats.iqr(periods)
23 print(f'Interquartile Range (IQR): {iqr_period}')
24

```

Semua data harus memiliki kesalahan yang diwakili oleh standar deviasi atau rentang interkuartil, tergantung pada apa yang digunakan. Untuk data di atas, dengan menggunakan mean, nilai akhir adalah 3.1440 ± 0.0360 s, dan dengan menggunakan median, nilai akhir adalah 3.1400 ± 0.0400 s.

1.4 Propagasi ralat

Misalkan dua besaran terukur x dan y memiliki ketidakpastian masing-masing Δx dan Δy . Jika kita ingin menghitung besaran baru z berdasarkan x dan y , bagaimana ketidakpastian Δz ditentukan?

1.5 Penjumlahan atau Pengurangan

Ketidakpastian z pada bentuk persamaan $z = x + y$ atau $z = x - y$ dapat dihitung melalui

$$\Delta z = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad (1)$$

Contoh 1

Hasil pengukuran dua buah tali, tali A dan tali berupa 3.51 ± 0.5 cm, dan 4.78 ± 0.5 cm. Ketika menggabungkan kedua tali ini, yaitu tali C, ketidakpastian dalam panjang tali yang dihasilkan akan menjadi:

$$\Delta C = \sqrt{(\Delta A)^2 + (\Delta B)^2}$$

$$\Delta C = \sqrt{(0.5)^2 + (0.5)^2} \approx 0.70$$

Jadi, tali C memiliki panjang 8.29 ± 0.70 cm.

1.6 Perkalian atau Pembagian, $z = xy$ atau $z = \frac{x}{y}$

Untuk perkalian dan pembagian, dengan mengambil nilai terbesar untuk x dan y :

$$z + \Delta z = (x + \Delta x)(y + \Delta y)$$

$$z + \Delta z = xy + x\Delta y + y\Delta x + \Delta x\Delta y$$

$$z + \Delta z \approx xy + x\Delta y + y\Delta x$$

$$\Delta z \approx x\Delta y + y\Delta x$$

Perhatikan bahwa istilah $\Delta x\Delta y$ diabaikan karena sangat kecil dibandingkan dengan istilah lainnya. Sederhanakan ekspresi ini, kita mendapatkan:

$$\Delta z = x\Delta y + y\Delta x$$

$$\frac{\Delta z}{z} = \frac{x\Delta y}{xy} + \frac{y\Delta x}{xy}$$

$$\frac{\Delta z}{z} = \frac{\Delta y}{y} + \frac{\Delta x}{x}$$

Pada bagian sebelumnya, kita tahu bahwa menggabungkan ketidakpastian dari dua besaran dengan menambahkannya dijelaskan melalui:

$$\frac{\Delta z}{z} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2}$$

Jadi, bentuk akhirnya menjadi:

$$\Delta z = z \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2}$$

Contoh 2

Hasil pengukuran percepatan gravitasi Bumi menggunakan gravitometer dan Anda mendapatkan nilai $9.87 \pm 0.12 \text{ m/s}^2$. Untuk massa yang telah diukur sebelumnya sebesar $5.21 \pm 0.87 \text{ kg}$, ketidakpastian gaya berat tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta W}{W} &= \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2} \\ \Delta W &= ma \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2} \\ \Delta W &= (5.21)(9.87) \sqrt{\left(\frac{0.87}{5.21}\right)^2 + \left(\frac{0.12}{9.87}\right)^2} \approx 8.61 \end{aligned}$$

Jadi, gaya berat tersebut adalah $51.42 \pm 8.61 \text{ N}$.

1.7 Fungsi, $z = f(x, y)$

Sekarang, bagaimana jika $z = \sin(x)$, $z = \cos(y)$, atau bahkan $z = e^x$? Persamaan umum untuk kasus-kasus ini adalah, untuk $z = f(x, y, \dots)$:

$$\Delta z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2 + \dots}$$

Contoh 3

Hasil pengukuran salah satu sudut dalam segitiga didapat dengan menghitung sinusnya. Salah satu hasil pengukuran sudut terbesarnya adalah $3.74 \pm 0.24 \text{ rad}$. Sinus dari sudut tersebut adalah:

$$\begin{aligned} z &= \sin(\theta) \\ \Delta z &= \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial \theta} \Delta \theta\right)^2} \\ \Delta z &= \sqrt{(\cos(\theta) \Delta \theta)^2} \\ \Delta z &= \sqrt{(\cos(3.74))^2 (0.24)^2} \approx 0.20 \end{aligned}$$

Jadi, sinus dari sudut tersebut adalah -0.56 ± 0.20 .

1.8 Standar Grafik

1.8.1 Variabel Independen dan Dependen

Saat membuat grafik, variabel independen diplot pada sumbu x , sedangkan variabel dependen diplot pada sumbu y . Contohnya, dalam eksperimen kinematika, waktu sering kali menjadi variabel independen, sedangkan posisi adalah variabel dependen.

1.9 Visualisasi Standard Grafik

Beberapa panduan dalam membuat grafik yang baik:

- Setiap sumbu harus diberi label dengan nama variabel dan satuannya.
- Harus ada tanda skala yang cukup jelas pada setiap sumbu.
- Ukuran font harus disesuaikan agar mudah dibaca.
- Grafik harus menyertakan batang kesalahan (error bars) untuk menunjukkan ketidakpastian eksperimen.
- berikut adalah contoh bentuk grafik yang benar dalam kode matlab maupun kode python

MATLAB

```

1 voltage = [1; 2; 3; 4; 5];
2 current_avg = [
3     0.0037 0.0005;
4     0.0067 0.0003;
5     0.0098 0.0002;
6     0.0126 0.0003;
7     0.0159 0.0004
8 ];
9
10 figure
11 scatter(voltage, current_avg(:, 1), 36, 'filled')
12 hold on
13 errorbar(voltage, current_avg(:, 1), current_avg(:, 2), '
    LineStyle', 'none', 'Color', 'red', 'LineWidth', 1)
14 xlabel('Voltage(V)')
15 ylabel('Current(A)')
16

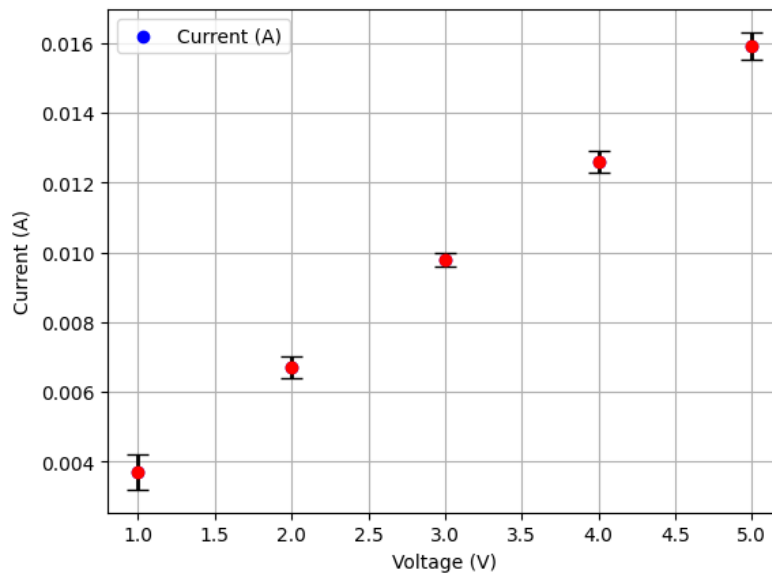
```

Python

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Data
5 voltage = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
6 current_avg = np.array([
7     [0.0037, 0.0005],
8     [0.0067, 0.0003],
9     [0.0098, 0.0002],
10    [0.0126, 0.0003],
11    [0.0159, 0.0004]
12 ])
13
14 # Membuat plot
15 plt.figure()
16 plt.scatter(voltage, current_avg[:, 0], s=36, c='blue',
17             label='Current (A)')
18 plt.errorbar(voltage, current_avg[:, 0], yerr=current_avg
19            [:, 1], fmt='o', linestyle='none', color='red',
20             linewidth=1)
21 plt.xlabel('Voltage (V)')
22 plt.ylabel('Current (A)')
23 plt.legend()
24 plt.show()

```



Gambar 1: Bentuk Standard Grafik

1.10 Regresi Linear

Regresi linear sering digunakan untuk mendapatkan kemiringan (slope) dan titik potong (intercept). Persamaan regresi linier adalah:

$$y = mx + c \quad (2)$$

Di mana m adalah kemiringan dan c adalah titik potong dengan sumbu y . Untuk menentukan m dan c menggunakan metode regresi berbobot, digunakan persamaan berikut:

$$m = \frac{N \sum xy - \sum x \sum y}{N \sum x^2 - (\sum x)^2} \quad (3)$$

$$c = \frac{\sum y - m \sum x}{N} \quad (4)$$

Dengan Bobot error untuk m dan c itu sendiri diberikan dalam bentuk

$$\Delta m = \sqrt{\frac{1}{N-2} \cdot \left(\frac{\sum y^2 - c \sum y - m \sum xy}{\sum x^2 - (\sum x)^2} \right)} \quad (5)$$

$$\Delta c = \Delta m \cdot \sqrt{\frac{\sum x^2}{N}} \quad (6)$$

Untuk implementasi kode sebagai berikut

MATLAB

```
1 voltage =[1;2;3;4;5];
2 current_avg =[0.0037 0.0005;
3 0.0067 0.0003;
4 0.0098 0.0002;
5 0.0126 0.0003;
6 0.0159 0.0004]; %Data
7
8 p = polyfit ( voltage , current_avg (: ,1) ,1) ;%Regresi
   Linier
9 disp ([ 'Slope:' num2str ( p (1) ) ])
10 disp ([ 'y- intercept:' num2str ( p (2) ) ])
```

Python

```

1 import numpy as np
2 voltage = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
3 current_avg = np.array([
4     [0.0037, 0.0005],
5     [0.0067, 0.0003],
6     [0.0098, 0.0002],
7     [0.0126, 0.0003],
8     [0.0159, 0.0004]
9 ])# Data
10
11 # Melakukan regresi linier
12 p = np.polyfit(voltage, current_avg[:, 0], 1)
13 print('Slope:', p[0])
14 print('y-intercept:', p[1])
15

```

Tabel 1: Hasil pengukuran sampel. Pengulangan diambil rata-rata dan standar deviasi digunakan.

Tegangan (V)	Arus (A)	Rata-rata Arus (A)
1	0.0041	0.0037 ± 0.0005
	0.0039	
	0.0034	
	0.0042	
	0.0031	
2	0.0066	0.0067 ± 0.0003
	0.0065	
	0.0070	
	0.0071	
	0.0063	
3	0.0097	0.0098 ± 0.0002
	0.0096	
	0.0100	
	0.0099	
	0.0100	

MP1

Konstanta Planck

1 Pendahuluan

Konstanta Planck, dengan simbol h dan bernilai 6.626×10^{-34} Js, adalah sebuah tiket emas ke dunia mekanika kuantum. Di mana Max Planck, seorang fisikawan yang mungkin lebih sering bermimpi tentang angka-angka daripada tentang manusia, menemukan bahwa energi radiasi elektromagnetik dipancarkan dalam paket kuantum—potongan-potongan kecil yang tersusun rapi dan bukan bernilai sembarangan.

Kemudian muncullah seorang jenius bernama Albert Einstein, yang dengan cemerlangnya mempersembahkan teori tentang efek fotolistrik. Ketika cahaya dengan frekuensi pada spektrum tertentu menyentuh permukaan logam, elektron berlarian keluar dari logam dg aliran arus tertentu. Hal ini seperti menembakkan foton (koin) ke dalam mesin (logam), dan muncul elektron (hadiah). Tapi hati-hati, mesin ini sangat pemilih—hanya foton dengan frekuensi tertentu yang bisa membuatnya mengeluarkan hadiah!. Efek fotolistrik ini bukan hanya memperkuat teori kuantum, tetapi juga menawarkan teka-teki yang memikat antara hubungan konstanta planck dengan aliran elektron pada efek Fotolistrik.



2 Tujuan

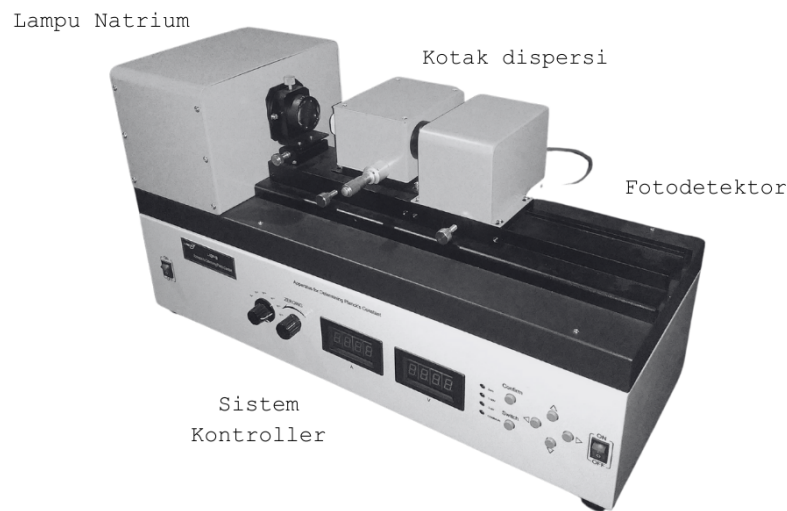
Tujuan dari praktikum ini adalah

1. Memahami pentingnya konstanta Planck,
2. memahami efek fotolistrik,
3. mengukur konstanta Planck menggunakan efek fotolistrik,

3 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

Nama Alat	Jumlah	Detail
Lampu Natrium	1	sumber cahaya
Kotak dispersi	1	berisi celah kecil dan cermin
Fotodetektor	1	sensor cahaya
Sistem Kontroller	1	pengontrol dan pembaca hasil pengukuran



Gambar 2: Skema alat praktikum Franck-Hertz

4 Pre-Lab

1. jelaskan efek fotolistrik memberikan bukti untuk sifat partikel cahaya?
2. Apa arti penting dari potensial henti dalam efek fotolistrik?
3. Jelaskan konsep arus fotolistrik dan bagaimana arus tersebut bergantung pada intensitas dan frekuensi cahaya yang datang?
4. Jika sebuah logam dikenai sebuah cahaya dengan frekuensi f dan terjadi arus elektron bermuatan e lepas dari permukaan logam tersebut, tentukan potensial penghenti dari elektron tersebut jika logam tersebut memiliki fungsi kerja W_0 !
5. Bagaimana fungsi kerja suatu bahan berhubungan dengan energi elektron yang dipancarkan dalam efek fotolistrik?
6. Bagaimana efek fotolistrik berkontribusi pada pemahaman kita tentang kuantisasi energi elektron dalam bahan?
7. Sekarang, Apa arti dari konstanta Planck ini dalam percobaan efek fotolistrik?

Catatan

Alat perlu dipanaskan lebih awal, sekitar 20-15 menit untuk mengoptimalkan pencahayaan dari lampu natrium

5 In-Lab

Prosedur Praktikum

1. Tetapkan skala nol pada sistem kontroller dengan memutar *zeroing* pada saat celah pada kotak dispersi ditutup hingga kondisi arus dan tegangan sama sama

dengan nol

2. Setelah itu, atur perputaran pada kotak dispersi dengan memutar skala noniusnya

Catatan

Hasil pembacaan pada skala nonius ini sama dengan panjang gelombang yang dihasilkan dalam nm

3. Setelah itu variasikan nilai tegangan ini pada saat kondisi arus I sama dengan nol dan atur sensitivitasnya dengan menekan tombol *switch*

Tips

Untuk pengukuran yang lebih akurat, gunakan sensitivitas arus yang lebih kecil dengan memutar knop

4. Kemudian catat semua nilai tegangan yang ada pada panjang gelombang yang berbeda juga

6 Analisis Data

1. Menggunakan persamaan efek fotolistrik:

$$\frac{hc}{\lambda} = eV - W \quad (7)$$

di mana e adalah muatan elektron, V adalah tegangan konstan yang diukur dari fotosel, f adalah frekuensi cahaya, dan W adalah fungsi kerja elektronik.

2. Hitung konstanta Planck dengan menggunakan panjang gelombang yang direferensikan (mintalah data ini kepada asisten laboratorium Anda).
3. Gunakan grafik Anda untuk menghitung konstanta Planck.

7 Post-Lab

1. Jelaskan bagaimana efek fotolistrik memberikan bukti mengenai sifat partikel dari cahaya dan bagaimana kesimpulan utama yang dapat diambil tentang efek fotolistrik?
2. Bagaimana perubahan sudut prisma mempengaruhi panjang gelombang cahaya yang diteruskan ke fotosel? Jelaskan bagaimana variasi panjang gelombang ini mempengaruhi tegangan yang dihasilkan dalam efek fotolistrik.
3. Bagaimana jika Anda hanya menyinari cahaya polikromatik ke fotosel? Apakah efek fotolistrik akan terjadi?

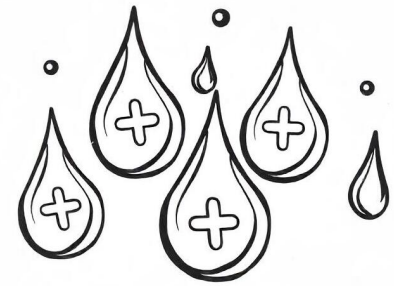
4. Ceritakan hasil data percobaan yang kamu dapatkan? Kemudian hitung konstanta Planck dan bandingkan dengan nilai teoritisnya. Seberapa besar deviasi yang terjadi?
5. Buatlah grafik hubungan antara tegangan dan frekuensi cahaya berdasarkan data yang diperoleh. Dari grafik tersebut, gunakan untuk menentukan konstanta Planck dan analisis apakah hubungan yang terbentuk sesuai dengan teori efek fotolistrik?
6. Identifikasi kemungkinan kesalahan eksperimental, kemudian jelaskan bagaimana setiap kesalahan tersebut dapat mempengaruhi hasil pengukuran konstanta Planck. Serta berikan saran perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi percobaan?

MP2

Tetes Minyak Millikan

1 Pendahuluan

Bayangkan kamu punya kue coklat mini yang sangat ringan, hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Tantangannya adalah: bagaimana menimbang sesuatu yang begitu kecil tanpa alat yang biasa digunakan? Kita mungkin akan putus asa mencoba mengukur kue ini. Tetapi sekarang kita tidak membicarakan sebuah kue coklat, melainkan sebuah muatan elektron. Benda ini begitu kecil, bahkan mustahil kita lihat tanpa mikroskop super canggih



Namun, ada seorang ilmuwan Amerika yang begitu cerdas, Robert Andrews Millikan, Dia memikirkan trik jenius untuk mengukur muatan elektron ini. Seperti seorang alkemis kuno ia merakit alat misterius yang tampak seperti sesuatu dari fiksi ilmiah: sebuah perangkat dengan dua pelat logam besar dan tetes minyak kecil yang melayang di antara mereka. Dengan sedikit permainan listrik dan trik optik, Lalu, eureka! Ia menemukan cara untuk menjinakkan muatan elektron yang liar dan hampir tak terlihat ini. Siapa sangka millikan berhasil menunjukkan bahwa muatan listrik tidak sembarangan; ia memiliki unit dasar yang disebut muatan elementer, atau e , yang nilainya sekitar 1.602×10^{-19} coulombs.

2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah :

1. Memahami kuantisasi pada muatan tetes minyak millikan.
2. Merekonstruksi dari percobaan millikan.
3. Mencari muatan elementer pada tetes minyak millikan.

3 Alat dan Bahan

Untuk alat dan bahan pada praktikum ini ditunjukkan pada tabel berikut

Nama Alat	Jumlah	Detail
<i>Millikan's oil drop apparatus</i>	1	Alat utama untuk eksperimen
Plat Kapasitor	1	Memberikan medan listrik ke tetes minyak
<i>Voltage supply</i>	1	Sumber tegangan untuk plate capacitor
Mikroskop	1	Untuk mengamati pergerakan tetes minyak
Lampu	1	Sumber cahaya untuk eksperimen
Penyemprot minyak	1	Untuk menghasilkan tetes minyak kecil

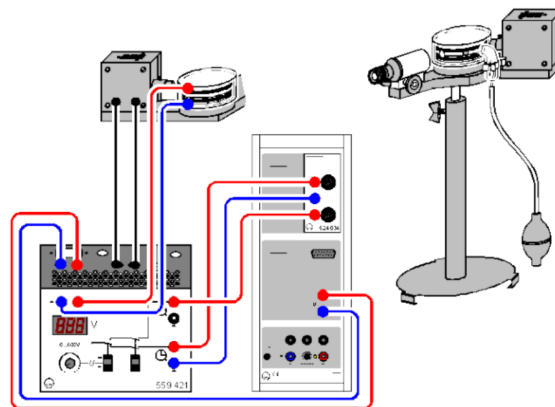
Nama Alat	Jumlah	Detail
Stopwatch	1	Mengukur waktu jatuh dan naik tetes minyak

4 Pre-Lab

1. Millikan awalnya menggunakan air untuk eksperimennya. Mengapa dia kemudian memilih minyak sebagai gantinya?
2. Bagaimana Millikan mengisolasi satu muatan elektron? Kita tahu bahwa dia bereksperimen dengan tetesan minyak, bukan elektron tunggal.
3. Melalui Mekanika Hukum Newton, turunkan persamaan gerak dari tetes minyak millikan pada kecepatan terminal v_d jika diketahui besaran E , massa jenis droplet minyak ρ , massa jenis udara ρ_u , viskositas udara η , percepatan gravitasi g !
4. Dari pertanyaan diatas, manakah yang lebih mudah untuk diukur, massa dari tetes minyak ? atau jari jari tetes minyak ? Jelaskan pula metode matematis yang digunakan untuk mengetahui besaran tersebut.
5. Dari metode diatas Kemudian jelaskan bagaimana Millikan melakukan eksperimennya. Bagaimana dia mengukur muatan minyak?
6. Kemudian Bagaimana percobaan Millikan dapat membuktikan bahwa muatan listrik bersifat terkuantisasi dan selalu berupa kelipatan dari muatan dasar tertentu?

5 In-Lab

1. Siapkan minyak ke dalam gelas beker. Ambil menggunakan pipet dan masukkan minyak ke dalam atomizer. Pasang atomizer menuju tabung.
2. Hubungkan kabel dan rangkai alat sesuai skema percobaan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar di bawah.



Gambar 3: Skema Alat Percobaan Tetes Minyak Millikan

3. Semprot minyak dengan memompa atomizer sebanyak 3-5 kali. Tinjau ke mikroskop, cek apakah butiran minyak dapat terlihat di dalam tabung.
4. Gunakan counter untuk mengukur waktu yang ditempuh satu tetesan minyak untuk menempuh suatu jarak yang telah ditentukan, misalkan d_1 .
5. Selanjutnya, apabila satu butir tersebut telah mencapai batas bawah bidang pandang mikroskop, segera nyalakan tegangan masuk pada tabung tetes Millikan dengan power supply hingga terlihat tetesan minyak bergerak. Catat tegangan yang dibutuhkan satu butir minyak sepenuhnya diam. Tegangan ini merupakan *balancing voltage*.
6. Selanjutnya, perbesar tegangan masuk hingga minyak bergerak ke atas, ukur waktu dan jarak tempuh hingga minyak mencapai batas atas bidang pandang mikroskop semisal d_2 .
7. Ulangi untuk pengulangan tetes minyak 2 hingga 5 kali.

Pada Kondisi Mengambang

- Arahkan mikrometer okuler secara vertikal dan putar kedudukan lensa okuler hingga Anda dapat melihat skala mikrometer dengan jelas.
- Pertama-tama, atur sakelar U dan t ke posisi bawah.
- Nyalakan tegangan pada kapasitor dengan sakelar U dan sesuaikan dengan potensiometer putar (400-600 V) sehingga tetesan minyak yang dipilih naik dengan kecepatan sekitar 1-2 tanda skala gradasi per detik (yaitu terlihat jatuh saat diamati melalui lensa okuler). Kemudian kurangi tegangan hingga tetesan minyak mengapung.
- Matikan tegangan pada kapasitor dengan sakelar U .
- Begitu tetesan minyak berada pada ketinggian tanda skala gradasi yang dipilih, mulailah pengukuran waktu dengan sakelar t . Begitu tetesan minyak turun 20 tanda skala gradasi lagi (setara dengan 1 mm), hentikan pengukuran waktu dengan sakelar t dan nyalakan kembali tegangan pada kapasitor dengan sakelar U .
- Masukkan nilai terukur dari waktu jatuh t_1 dan tegangan U dalam tabel dengan stopwatch. Muatan q dapat dihitung dengan persamaan yang tercantum pada bab teori. Ulangi pengukuran untuk tetesan minyak lainnya.

Pada Kondisi Jatuh-Naik

- Arahkan mikrometer lensa okuler secara vertikal dan putar kedudukan lensa okuler hingga Anda dapat melihat skala mikrometer dengan jelas.
- Pertama-tama, atur sakelar U dan t ke posisi bawah.

- Nyalakan tegangan pada kapasitor dengan sakelar U dan atur dengan potensiometer putar (400-600 V) sehingga tetesan minyak yang dipilih naik dengan kecepatan sekitar 1-2 tanda skala per detik (yaitu terlihat jatuh saat diamati melalui lensa okuler).
- Matikan tegangan pada kapasitor dengan sakelar U .
- Segera setelah tetesan minyak berada pada ketinggian tanda skala yang dipilih, mulailah pengukuran waktu dengan sakelar t .
- Begitu tetesan minyak jatuh (yaitu naik seperti yang diamati di lensa mata) dengan 20 tanda skala gradasi lagi (setara dengan 1 mm), hidupkan kembali tegangan pada kapasitor dengan sakelar U . Dengan demikian, pengukuran waktu t_2 dimulai secara otomatis.
- Begitu tetesan minyak berada pada ketinggian tanda skala kelulusan pertama lagi, hentikan pengukuran waktu dengan sakelar t .
- Masukkan nilai terukur dari waktu jatuh t_1 , waktu naik t_2 , dan tegangan U dalam tabel dengan stopwatch. Muatan q dapat dihitung dengan persamaan yang tercantum pada bab teori.
- Ulangi pengukuran untuk tetesan minyak lainnya.

6 Analisis Data

1. Untuk Metode *Floating* (Melayang-Layang), lakukan penghitungan **masing-masing** besar muatan yang didapatkan dari metode *floating* (ingat! kita tidak sedang mengukur muatan elektron secara langsung, hanya bisa mengukur muatan dari tetesan minyak) dengan menggunakan persamaan

$$q_f = \frac{18l\pi\eta v_d}{U_f} \sqrt{\frac{\eta v_d}{2g(\rho_o - \rho_f)}} \quad (8)$$

dimana q_f , dalam Columb, merupakan muatan minyak yang didapatkan saat metode *floating*; $v_d = \frac{y}{t_d}$ merupakan kecepatan terminal saat tetesan minyak itu jatuh dengan t_d adalah waktu untuk menempuh jarak y saat ia jatuh; η sebagai viskositas fluida udara sekeliling tetesan minyak ($\eta \approx 1,8110^{-5}$ Ns/m²); ρ_o densitas minyak, 875,3 kg/m³; ρ_f densitas fluida udara, 1,29 kg/m³; l merupakan jarak antara 2 plat kapasitor $d = 610^{-3}$ m; U_f , dalam volt, merupakan tegangan yang diterapkan saat tetesan minyak melayang-layang; dan g adalah percepatan gravitasi, 9,81m/s².

2. Untuk metode *Rising-Falling*, gunakanlah persamaan

$$q_{rf} = \frac{18l\pi\eta(v_d + v_u)}{U_u} \sqrt{\frac{\eta v_d}{2g(\rho_o - \rho_f)}} \quad (9)$$

dimana q_{rf} , dalam Columb, merupakan muatan minyak yang didapatkan saat metode *Rising and Falling*; $v_u = \frac{y}{t_u}$ merupakan kecepatan terminal saat tetesan minyak itu naik dengan t_u adalah waktu untuk menempuh jarak y saat ia

naik; dan U_u , dalam volt, merupakan tegangan yang diterapkan saat tetesan minyak melaju naik;

3. Untuk menghitung muatan elementer, lakukan perhitungan selisih dari kemungkinan muatan yang ada. Misalnya, saat sudah dihitung data muatan minyak metode *floating* pertama, q_{f1} , kedua, q_{f2} , ketiga q_{f3} , sampai data ke-30, q_{f30} , maka selisihnya adalah $q_{f1} - q_{f2}, q_{f1} - q_{f3}, q_{f1} - q_{f4}, \dots$, dan seterusnya. Demikian juga, dengan cara yang sama, terapkan untuk tetesan minyak yang didapat dari metode *Falling and Rising*.
4. Setelah semua selisih itu semua didapatkan, buatlah histogram untuk masing-masing metode (terdapat 2 histogram) dan hitung standar deviasi, Δx serta rata-ratanya, $\bar{x}$. Setelah itu, plot distribusi Gaussiannya (dalam *barchart*) dan jadikan dalam satu grafik.
5. tentukan juga kuantisasinya melalui perkiraan kelipatan bilangan bulat dari muatan elektron yang telah didapatkan dan susun semua data pada tabel.

7 Post-Lab

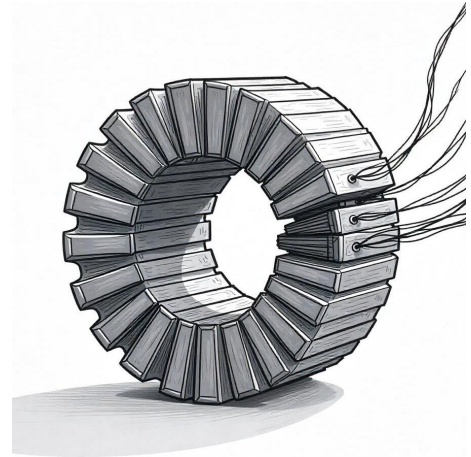
1. Bagaimana distribusi data selisih muatan minyak yang didapatkan, seberapa besar standar deviasinya, berapa rata-ratanya?Jelaskan secara rinci!
2. Bagaimana data kalian dapat membuktikan dengan adanya kuantisasi muatan dasar?
3. Apa yang dapat kalian simpulkan dari histogram mengenai selisih antar muatan minyak yang telah kalian analisis?
4. Jika kecepatan terminal dari tetesan minyak untuk naik lebih tinggi daripada saat jatuh, apa yang sebenarnya terjadi pada tetesan minyak tersebut?
5. Bandingkan data muatan yang didapatkan dengan nilai sebenarnya, seberapa jauh ralat nisbinya?
6. Dengan error yang telah didapatkan, jelaskan berbagai penyebabnya dengan rasional dan bagaimana cara menghindarinya atau bagaimana cara memperbaiki sistematika pada eksperimennya? (human error tidak diperkenankan untuk turut serta dibahas)!

MP3

Histeresis Feromagnetik

1 Pendahuluan

Transformator, si mesin pengubah energi listrik yang terkesan serius, ternyata punya kebiasaan aneh: ia suka membuang energi dalam bentuk panas. Transformator ini “mengulang” siklus magnetisasi berulang-ulang, dan hal itu yang membuatnya kelelahan. Akibatnya? Energi yang seharusnya dipindahkan dengan efisien, malah terbuang sia-sia. Penyebab dari fenomena ini adalah sesuatu yang disebut histeresis magnetik—suatu perilaku khas yang ditemukan pada bahan feromagnetik yang digunakan sebagai inti transformator. Dengan kata lain, meskipun medan magnet yang mengatur proses sudah tidak aktif lagi, bahan feromagnetik ini tetap memegang ingatan akan medan yang sebelumnya bekerja padanya. Inti bahan tersebut, seolah-olah enggan melepaskan jejak-jejak magnetiknya. Hasilnya, kita harus memberi sedikit dorongan ekstra (yang disebut koersivitas) untuk menghapus ingatan tentang medan magnet induksinya. Meskipun kebiasaan ini tampaknya remeh, menyebabkan kerugian energi yang cukup besar. Semakin besar area kurva histeresisnya, semakin besar pula energi yang terbuang. Karena itu, memilih bahan inti yang tepat ini agar menjaga si Trafo tetap sehat dalam menghemat energinya.



2 Tujuan

Tujuan dari Praktikum adalah

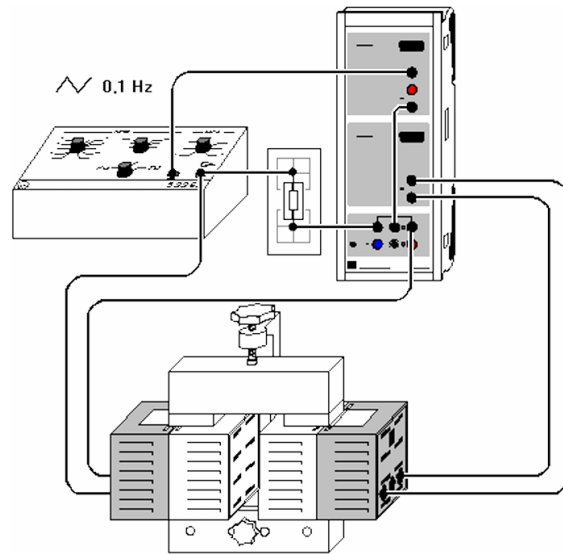
1. Menentukan Nilai Remanensi, koersivitas, dan Saturasi dari Bahan feromagnetik.
2. Menentukan dan Menghitung Energi yang hilang dalam proses magnetisasi ulang

3 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

Nama Alat	Jumlah	Detail
Power-CASSY atau Function Generator S12	1	-
Sensor-CASSY	1	-

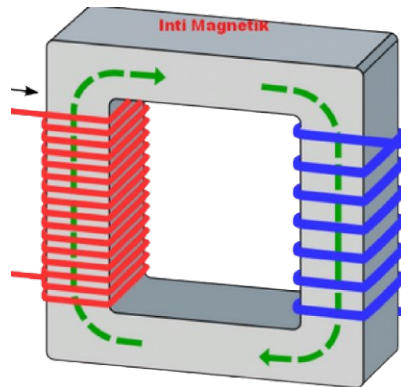
Nama Alat	Jumlah	Detail
CASSY Lab 2 (Software untuk analisis data)	1	-
Inti U dengan yoke (feromagnetik)	1	-
Perangkat penjepit dengan pegas	1	-
Dua kumparan dengan 500 lilitan	2	-
Resistor STE 1 Ω , 2W	1	-
PC dengan Windows XP yang lebih tinggi (untuk analisis data)	1	-



Gambar 4: Skema alat untuk Histeresis feromagnetik

4 Pre-Lab

1. Apa itu proses Magnetisasi dan Histeresis Magnetik? Apa hubungan dari keduanya ini?
2. Jelaskan Interpretasi dari Kurva Histeresis Magnetik! Apa yang menyebabkan terbentuknya loop histeresis dalam kurva $B(H)$?
3. Mengapa bahan dengan remanensi tinggi cocok untuk magnet permanen?
4. Mengapa bahan dengan remanensi tinggi cocok untuk magnet permanen, sedangkan bahan dengan koersivitas rendah lebih cocok untuk inti transformator?



Gambar 5: soal prelab no 5

5. Jika diketahui sebuah Material feromagnetik (inti magnet) pada gambar 5 trafo yang memiliki keliling rata rata L , Luas penampang inti A dan masing masing sisi yang berlawanan memiliki lilitan N_1 dan N_2 . kemudian diberi medan magnet eksternal sebesar H , Berapa energi yang hilang pada proses ini? Petunjuk: Hitung nilai integral dari fluks terhadap arus $\int \Phi \cdot dI$ dan kemudian gunakan $\int B \cdot dH = \frac{E_{loss}}{V}$
6. Mengapa luas loop histeresis yang kecil lebih diinginkan dalam inti Komponen transformator?
7. Sebutkan dua jenis bahan feromagnetik yang sering digunakan dalam transformator dan jelaskan alasan pemilihannya!
8. Selain transformator, sebutkan dan jelaskan aplikasi lain dari bahan feromagnetik yang memanfaatkan fenomena histeresis dari yang kamu ketahui!

5 In-Lab

Instalasi Alat

1. Merangkai rangkaian percobaan sesuai dengan diagram di dalam modul.
2. Jika menggunakan Power-CASSY, gunakan perangkat ini untuk memberikan arus pada kumparan primer.
3. Jika menggunakan Function Generator, atur sinyal menjadi gelombang gigi gergaji dengan frekuensi sekitar 0.1 Hz dan amplitudo 2V.
4. Pastikan sensor CASSY terhubung ke komputer dan pengaturan awal sudah dimuat di CASSY Lab 2.

Tips

Sebelum melakukan Praktikum, pastikan inti Trafo tidak memiliki sifat magnet. Oleh karena itu lakukan demagnetisasi dengan cara memukul beberapa kali inti ini dengan alatnya pada saat set arus sama dengan nol

Pengukuran dengan CASSY Lab 2

1. Catat data perubahan arus dan fluks magnetik selama satu siklus penuh kurva histeresis.
2. Jika hasil kurva ada di kuadran yang salah, balikkan koneksi salah satu kumparan.
3. Jika ada kesalahan pengukuran karena rentang terlalu kecil, sesuaikan rentang pengukuran di CASSY Lab 2.

6 Analisis Data

1. Hitung luas loop histeresis, yang menggambarkan energi yang hilang akibat magnetisasi ulang.
2. Gunakan fitur "peak integration" di CASSY Lab 2 untuk menghitung energi yang hilang atau import file hasil perhitungan ke MATLAB atau Python
3. Plotkan kurva histeresis $B(H)$ dan bandingkan dengan literatur.
4. Tentukan titik Amati remanensi (nilai B saat $H = 0$) dan titik koersivitas (nilai H saat $B = 0$) dan hitung energi yang hilang menggunakan jawaban prelab no 5.

7 Post-Lab

1. Jelaskan bagaimana aliran loop yang bergerak pada kurva yang telah didapat!
2. Jelaskan bagaimana cara menentukan nilai remanensi dan koersivitas dari kurva histeresis magnetik yang terbentuk!
3. Apa saja faktor yang memengaruhi besar kecilnya nilai remanensi dan koersivitas suatu bahan feromagnetik? Bagaimana nilai koersivitas ini memengaruhi aplikasinya dalam perangkat elektromagnetik?
4. Bagaimana luas loop histeresis berhubungan dengan energi yang hilang akibat magnetisasi ulang?
5. Bagaimana pengaruh banyaknya jumlah lilitan kumparan dan sifat bahan feromagnetik (seperti sudut kemiringan kurva $B(H)$) dapat memengaruhi bentuk kurva histeresis?

6. Jelaskan juga mengapa jumlah lilitan kumparan pada masing-masing di kedua sisi transformator berbeda!
7. Jika bahan feromagnetik diganti dengan bahan paramagnetik, bagaimana pengaruhnya terhadap kurva histeresis dan energi yang hilang pada Komponen Transformator?
8. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana karakteristik bahan feromagnetik yang ideal untuk digunakan dalam transformator?

MP4

Radioaktivitas dan Pengukuran Waktu Paruh

1 Pendahuluan

Radioaktivitas adalah wujud keabadian dalam bentuk yang lebih gelap dan juga cukup menegangkan. Inti atom yang tidak stabil, yang mungkin tengah merasa nyaman dengan keadaannya, tiba-tiba melepaskan partikel atau radiasi elektromagnetik ke sekitarnya. Radiasi ini bisa berupa partikel alfa, beta, atau bahkan sinar gamma yang, meskipun tidak tampak, bisa berbahaya bagi tubuh kita.

Tapi tenang saja, sebagai manusia yang cukup rentan sama radiasi ini, tentu kita perlu perlindungan. Lalu, gimana caranya kita melindungi diri dari ancaman radiasi yang tiba-tiba datang begitu saja? Cukup menggunakan bahan pelindung yang didesain untuk menyerap atau mengurangi kekuatan radiasi tersebut. Tapi, tentu saja, nggak semua bahan pelindung itu sama. Efektivitasnya tergantung pada jenis radiasi yang datang, energi yang dibawa, dan, tentu saja, ketebalan serta kepadatan bahan pelindung yang digunakan. Oh, dan jangan lupa, jarak. Makin jauh dari sumber radiasi, makin aman—itu hukum dasar yang bisa kita percaya.



2 Tujuan

Tujuan dari eksperimen ini adalah:

1. Menyelidiki fenomena radioaktivitas,
2. Memahami bagaimana ketidakstabilan nuklir menyebabkan radioaktivitas,
3. Memahami konsep waktu paruh dan konstanta peluruhan,
4. Mengukur waktu paruh suatu bahan radioaktif,
5. Memahami bagaimana intensitas radiasi dipengaruhi oleh jarak,
6. Memahami bagaimana perlindungan terhadap radiasi bekerja,
7. Memahami prosedur keselamatan dalam menangani radioisotop dengan menggunakan bahan pelindung.

3 Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

Nama	Jumlah	Detail
Dudukan statis	2	-
Mobile CASSY	1	-
Laptop	1	-
Tabung GM (Geiger-Müller)	1 (Adaptor disertakan)	-
Peralatan elusi	-	-
Sumber radioaktif	5 (Cs-137, Am-241, Co-60, Kr-54, Sr-90)	-
Sarung tangan lateks	2	-
Kertas, plastik, dan logam	Masing-masing 1	-

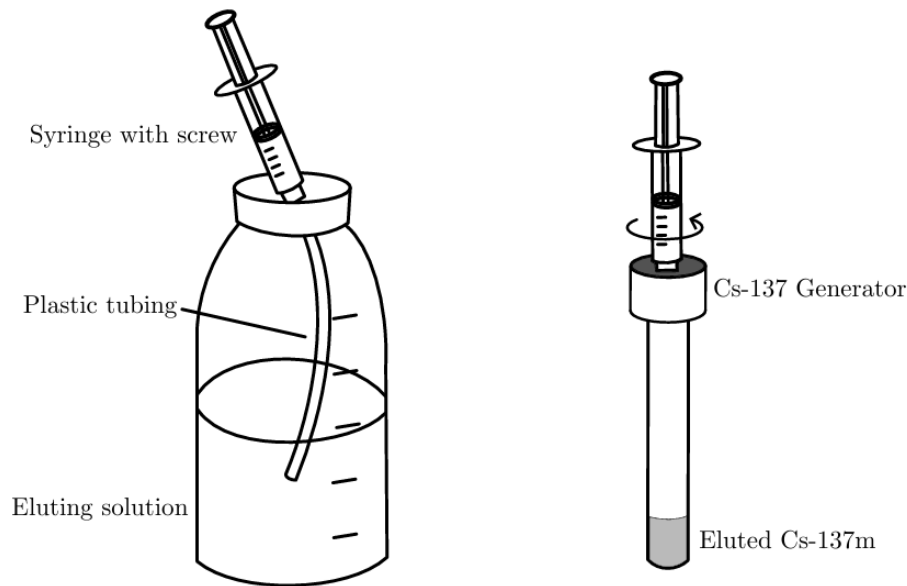
4 Pre-Lab

1. Bagaimana radioaktivitas terjadi? Apa yang terjadi dalam inti atom radioaktif?
2. Jelaskan konsep waktu paruh dalam konteks peluruhan radioaktif.
3. Apa hubungan antara konstanta peluruhan dan waktu paruh isotop radioaktif?
4. Jelaskan konsep kesetimbangan radioaktif dan bagaimana hal itu mempengaruhi aktivitas sampel radioaktif seiring waktu.
5. Uraikan skema peluruhan dari Cs-137.
6. Mengapa larutan elusi yang digunakan adalah larutan NaCl?
7. Sebutkan tiga jenis radiasi utama yang dipancarkan selama peluruhan radioaktif dan karakteristiknya.
8. Gambarkan ilustrasi yang menunjukkan hubungan antara intensitas radiasi dan jarak.
9. Bagaimana bahan tertentu dapat menghentikan radiasi?
10. Bagaimana perlindungan terhadap radiasi diterapkan dalam penanganan bahan radioaktif?

5 In-Lab

Elusi Cs-137

1. set up alat praktikum menurut gambar 4.
2. Gunakan selang plastik untuk memasukkan 2-3 mL larutan elusi ke dalam jarum suntik.



Gambar 6: Skema Alat untuk Elusi Cs-137

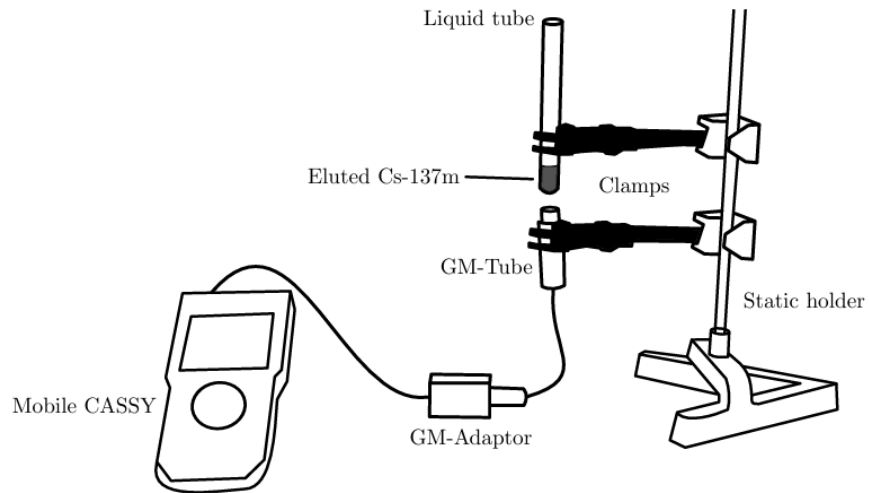
3. Dengan menggunakan sarung tangan lateks, buka penutup pelindung generator Cs-137.
4. Pasang jarum suntik ke generator dengan memutarnya ke tempatnya.
5. Dengan hati-hati, dorong larutan elusi ke dalam generator sambil menempatkan tabung uji di bawahnya.
6. Proses elusi harus berlangsung selama 10-20 detik.

Pengukuran Waktu Paruh

1. set up alat praktikum menurut gambar 5
2. Hubungkan Mobile CASSY ke GM-Adaptor dan Tabung GM.
3. Atur waktu pengukuran di Mobile CASSY menjadi manual dan mulai pengukuran aktivitas radioaktif (dalam hitungan per detik).
4. Hentikan pengukuran jika aktivitas radioaktif mendekati 1 hitungan/detik.
5. Simpan hasil pengukuran sebagai file teks.

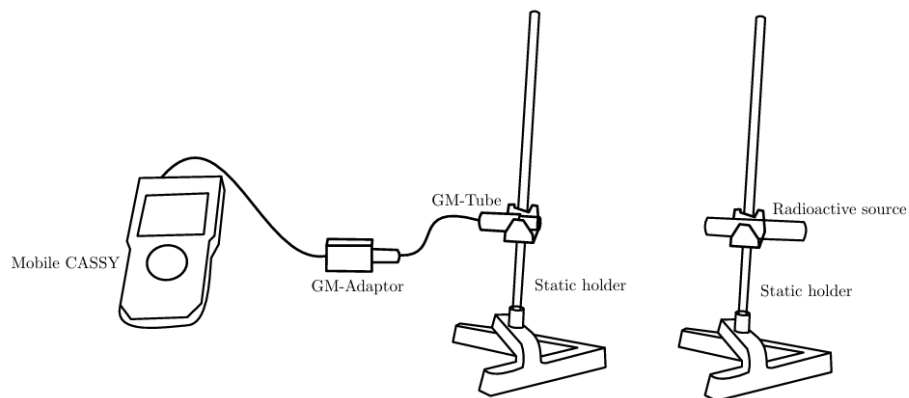
Pengukuran Intensitas Radiasi dan Pelindung

1. set up alat praktikum menurut gambar 6 .
2. Posisikan Tabung GM sejajar dengan sumber radiasi.
3. Ukur intensitas radiasi pada berbagai jarak dari 1 cm hingga 10 cm.
4. Catat intensitas radiasi latar belakang di dalam ruangan.



Gambar 7: Skema Alat untuk Pengukuran Waktu Paruh

5. Uji efek bahan pelindung (kertas, plastik, dan logam) terhadap intensitas radiasi.
6. Rekam hasil pengukuran untuk setiap variasi.



Gambar 8: Skema Alat untuk Pengukuran Intensitas Radiasi dan Pelindung

Peringatan

Setelah melakukan pratikum, pastikan sumber radiasi disimpan dalam wadah yang terlindungi dan rapat

6 Analisis Data

1. Aktivitas zat radioaktif pada waktu t , A_t , diberikan oleh persamaan:

$$A_t = A_0 e^{-\lambda t} \quad (10)$$

2. Sesuaikan data dengan regresi eksponensial atau lakukan linearisasi terlebih dahulu.
3. Jika konstanta peluruhan λ diketahui, maka waktu paruh dapat dihitung dengan:

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} \quad (11)$$

4. Buat grafik intensitas radiasi sebagai fungsi jarak.

7 Post-Lab

1. Apa yang dapat disimpulkan dari aktivitas radioaktif sebagai fungsi waktu?
2. Bahan apa yang bersifat radioaktif dalam eksperimen ini?
3. Dari bahan yang diuji, mana yang memiliki waktu paruh tertentu?
4. Apa arti fisik dari konstanta peluruhan?
5. Mengapa kurva yang dihasilkan tidak berbentuk eksponensial sempurna?
6. Mengapa radiasi berbanding terbalik dengan jarak?
7. Bagaimana bahan pelindung dapat menghentikan radiasi?
8. Identifikasi jenis radiasi dari masing-masing sumber radioaktif berdasarkan data pengukuran.

MP5

Eksperimen Franck-Hertz

1 Pendahuluan

Pada awal abad ke-20, kita berada di titik di mana pemahaman manusia tentang atom mulai goyah. Model atom Rutherford, yang cukup populer saat itu, tak mampu menjelaskan beberapa fenomena yang tampaknya sederhana, tetapi cukup membingungkan. Salah satunya adalah spektrum emisi atom hidrogen yang tampaknya "terputus-putus," saat elektronnya bermanuver pada tingkat energi satu dengan tingkat energi lainnya. alih-alih berkelanjutan, seperti kita berharap dari sebuah sumber cahaya biasa.

Tentu saja, para ilmuwan tak tinggal diam. Dalam upaya untuk memahami permasalahan ini, muncul teori Atom Bohr yang memperkenalkan gagasan bahwa energi dalam atom itu terkuantisasi—artinya, elektron dalam atom tidak bisa memiliki sembarang energi, melainkan hanya energi pada tingkat-tingkat tertentu. Jika model Rutherford adalah gambaran atom yang "begitu saja," maka teori Atom-Bohr ini menggambarkan atom yang jauh lebih rumit dan lebih terstruktur.

Di sinilah eksperimen Franck-Hertz mengambil peran. Pada tahun 1914, dua maestro fisika, James Franck dan Gustav Hertz, melahirkan sebuah eksperimen yang mengubah pandangan dunia terhadap struktur atom. Dalam percobaan ini, elektron-elektron dipercepat melalui tabung berisi gas merkuri pada tekanan rendah dan kemudian membombardir atom merkuri. Disinilah energi elektron benar-benar terkuantisasi, Seolah-olah energi ini hanya dapat diakses oleh kunci eksklusif, menunjukkan bahwa eksitasi hanya terjadi pada energi tertentu yang sesuai dengan tingkat energi dalam atom merkuri.



2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Merekonstruksi eksperimen Franck-Hertz untuk menghitung energi eksitasi atom.
2. Menginterpretasikan grafik hasil pengamatan pada Percobaan Franck-Hertz.
3. Mengidentifikasi tingkat eksitasi pada atom merkuri.
4. Menghitung Energi eksitasi.

3 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

Nama	Jumlah	Detail
Unit Utama Franck-Hertz	1 set	-
Tabung Franck-Hertz	1 buah	Tabung vakum berisi uap merkuri
Pemanas Tabung	1 unit	Untuk memanaskan tabung Franck-Hertz
Kontroler Suhu	1 unit	Mengatur suhu pemanas tabung
Kabel Penghubung	1 set	sebagai alat penghubung

Tabel 5: Daftar Alat dan Bahan untuk Eksperimen Franck-Hertz

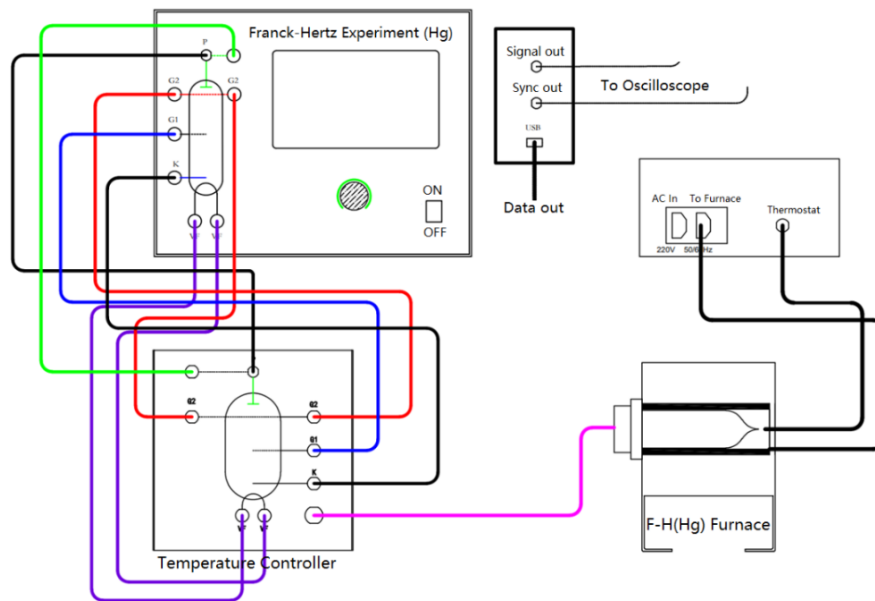
4 Pre-Lab

1. Apa yang dimaksud dengan tingkat energi dalam atom? Mengapa elektron dalam atom tidak dapat memiliki sembarang energi?
2. Mengapa energi eksitasi atom memiliki nilai tertentu dan tidak kontinu? Bagaimana ini terkait dengan model atom Bohr?
3. Apa yang terjadi pada atom setelah mengalami eksitasi? Jelaskan bagaimana atom kembali ke keadaan dasarnya.
4. Bagaimana eksperimen Franck-Hertz mendukung konsep kuantisasi energi dalam atom?
5. Jika suatu elektron bertumbukan dengan atom tetapi tidak menyebabkan eksitasi, ke mana perginya energi elektron tersebut?
6. Mengapa energi yang diberikan kepada atom dalam bentuk tumbukan elektron bisa menyebabkan atom berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi?
7. Bagaimana cara menentukan energi eksitasi atom hanya dari pola perubahan energi elektron yang bertumbukan dengan atom tersebut?
8. Jika suatu atom dapat mengalami eksitasi ke beberapa tingkat energi yang berbeda, bagaimana cara mengetahui tingkat energi mana yang dicapai dalam suatu eksperimen?

5 In-Lab

Instalasi Alat

1. Nyalakan daya pada Temperature Controller.
2. Atur suhu furnace ke suhu yang ditentukan.
3. Tunggu sekitar 15-20 menit hingga suhu furnace mencapai setelan yang ditentukan.



Gambar 9: Diagram Alat Praktikum Percobaan Frank-Hertz

4. Pantau suhu melalui display temperatur.
5. Hubungkan kabel sesuai dengan diagram pengkabelan seperti pada Short-circuit G1 dan G2 pada panel depan unit utama.
6. Jangan menyalakan daya saat sedang melakukan pengkabelan.
7. Sambungkan kabel sesuai dengan diagram pengkabelan.
8. Pastikan semua koneksi sudah benar sebelum melanjutkan.

Pengukuran Potensial Eksitasi Pertama Atom Merkuri

1. Atur suhu furnace ke 220°C (suhu standar eksitasi pertama).
2. Tunggu sekitar 15-20 menit hingga suhu furnace mencapai setelan yang ditentukan.
3. Setelah furnace mencapai suhu yang diinginkan, nyalakan daya unit utama.
4. Tabung Franck-Hertz dibagi menjadi tiga zona: Zona percepatan (K-G2), Zona tumbukan (G1-G2), Zona koleksi (G2-P).
5. Atur tegangan V_f , V_{G1K} , dan V_{G2K} sesuai dengan data yang tersedia.
6. Gunakan mode "Auto" untuk mengamati kurva $V_{G2K} - I_P$ secara otomatis.
7. Atur parameter eksperimen secara manual.
8. Catat arus pelat I_P setiap kenaikan 1.0V dari $V_{G2K} = 0\text{V}$ hingga sekitar 60V .

9. Lakukan penyetelan halus untuk mendapatkan pengukuran tegangan V_{G2K} dengan akurasi lebih tinggi.
10. Ulangi eksperimen dengan berbagai suhu furnace, tegangan penghambat V_{G2P} , dan tegangan filamen V_F .

Pengukuran Tingkat Eksitasi yang Lebih Tinggi

1. Turunkan suhu furnace dari 220°C ke 100-135°C.
2. Nyalakan daya unit utama dan atur V_F serta V_{G2P} sesuai kondisi optimal.
3. Kerapatan atom merkuri dikendalikan melalui suhu furnace.
4. Pantau kurva arus pelat I_P terhadap U_{KG1} .
5. Dengan meningkatnya tegangan akselerasi, jumlah elektron berenergi tinggi bertambah.
6. Zona G1-G2 menjadi ruang tumbukan dengan resolusi tinggi, memungkinkan puncak spektral yang lebih jelas.

6 Analisis Data

1. Buat tabel pencatatan data.
2. Plot grafik hubungan antara puncak V_{G2K} dengan n dalam persamaan.

$$nV_0 + V_c = V_{G2K} \quad (12)$$

dengan V_c adalah potensial kontak

3. Lakukan hal serupa baik pada Langkah Eksitasi pertama maupun eksitasi yang lebih tinggi
4. Untuk eksitasi yang lebih tinggi, gunakan tabel berikut untuk menunjukkan Tingkat keadaan eksitasi-nya
5. Kemudian cari nilai energi eksitasi dengan menggunakan persamaan

$$E = q \cdot (V_{i+1} - V_i) \quad (13)$$

6. Hitung ketidakpastian pengukuran.

Puncak V_{G2K} (V)	Energi Eksitasi (eV)	Tingkat Eksitasi
4.9V	4.9 eV	6^3P_1 (eksitasi pertama)
6.7V	6.7 eV	6^1P_1 (eksitasi singlet P)
7.73V	7.73 eV	6^3P_2 (eksitasi triplet lebih tinggi)
10.4V	10.4 eV	7^1S_0 (tingkat ionisasi)

Tabel 6: Tabel Energi Eksitasi dan Tingkat Eksitasi

7 Post-Lab

1. Mengapa hanya kelipatan tingkat energi eksitasi dasar saja yang dapat menyerap energi dalam atom?
2. Bagaimana tumbukan elastis dan inelastis terjadi?
3. Bagaimana tumbukan elastis dan inelastis dapat menentukan perhitungan tingkat energi dalam atom?
4. Apa maksud dari pembacaan arus dalam tabung? dan Jelaskan juga hasil interpretasi Hasil arus pada Tabung Frank-Hertz ini
5. Jika gas merkuri diganti dengan Neon, apa yang akan terjadi pada eksperimen Franck-Hertz?
6. Bagaimana percobaan tersebut dapat berhubungan dengan teori atom Bohr?
7. Apa saja error yang didapat dari percobaan yang Anda lakukan?